

[별표 6]

유증기회수율 검사 기준 및 방법(제5조제2항 및 제6조제2항 관련)

1. 개요

이 검사방법은 기체 흡입 어댑터를 주유 노즐의 유증기 흡수공에 밀폐 부착하여 노즐의 주유와 동시에 부착된 어댑터와 연결 호스를 통하여 흡인되는 공기량을 측정하여 흡입 공기량과 주유량의 비율을 산정하는 기준 및 방법을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 방법은 주유시설 회수설비의 공기 흡입량과 주유량의 비율을 시험 측정하여 회수설비의 유증기 회수능력을 평가하는 데 적용한다.

3. 측정원리

이 방법은 기체 흡입 어댑터를 주유 노즐의 유증기 흡수공에 밀폐 부착하여 노즐의 주유와 동시에 부착된 어댑터와 연결 호스를 통하여 흡인되는 공기량을 측정하여 흡입 공기량과 주유량의 비율을 산정하는 공기/액체 비율(A/L Ratio Test) 검사방법이다.

4. 주의사항

- 가. 검사 전에 주유노즐의 마모, 파손 등 온전한 상태를 점검하여 공기/액체 비율 검사 시의 접촉 부위가 밀착하지 않아 결과에 영향을 주는 것을 방지한다.
- 나. 주유노즐의 유증기 흡수공 위치 또는 외부 형태가 맞지 않거나, 기름 때가 막힘을 유발할 때는 검사 결과에 영향을 줄 수 있다.
- 다. 검사 중 연료가 주유 노즐 및 측정장비에 유입되지 않도록 한다.
- 라. 공기/액체 비율 검사 시에 장치 연결 부위의 개스킷은 일상적으로 점검하여야 하며 만약 피막층에 부적절하게 윤활유가 처져 있으면 검측결과에 영향을 줄 수 있다.

5. 기구 및 기기

가. 공기/액체 비율 측정검사 연결: 유증기 밀폐봉합 부속품 및 기체 밀폐 호스를 포함하며 주유 노즐과 유증기 흡입 어댑터, 유량계와 연결한다.

나. 휴대용 연료탱크: 최소한 30 L 이상

다. 압력계

1) 진공계 압력을 표시할 수 있는 것

2) 압력표시 범위는 0 ~ 127 mm H₂O

라. 타이머

6. 측정

가. 주유노즐의 공기 흡입량과 주유량 비율 검사를 위해 장치를 연결한다. 검사장치는 그림과 같이 흡입 어댑터, 유량계, 연결호스, 휴대용 연료탱크 등으로 구성되어 있다.

나. 검사 전에 검사장치의 누설시험을 실시한다.

다. 유류 출구를 휴대용 유류탱크 주입구에 놓아두고 주유 계량기의 눈금을 영점 조정한다.

라. 최대 주유 유량으로 주유(약 2L 주유)를 한 후, 검사 시작 시간과 함께 주유계측기 눈금 Q_0 , 유증기체적계측기 눈금 G_0 을 기록하고 주유량이 일정 체적에 도달할 때까지(휘발유 약 17~19L 주유) 측정한다. 이때 소요된 시간 t , 주유량 Q_1 및 유증기 흡입량 G_1 을 기록한다.

마. 흡입한 공기체적과 휘발유 주유량의 비율을 계산한다.

7. 결과처리

가. 유증기 흡입량과 휘발유 주유량의 비 (A/L)의 계산공식은 다음과 같다.

$$A/L = \frac{G_1 - G_0}{Q_1 - Q_0}$$

단, G_1 , G_0 , Q_1 및 Q_0 의 단위는 리터이다.

나. 검사결과에는 다음 사항을 기록한다.

- 1) 검사 대상 회수설비의 기본자료: 주유소 명칭, 검사일시, 회수설비명 및 제작사, 주유노즐 형식 및 모델, 유류 명칭, 검사요원 등
- 2) 유증기 회수 후 처리공정이 있는지의 여부: 냉각응축 설비 혹은 연소 설비 등
- 3) 기타 검사 시 특이 사항
- 4) 검사결과: t , G_1 , G_o , Q_1 , Q_o 및 A/L 비, 주유량(L/min)을 기록하여야 하며, 측정결과는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림처리 한다.

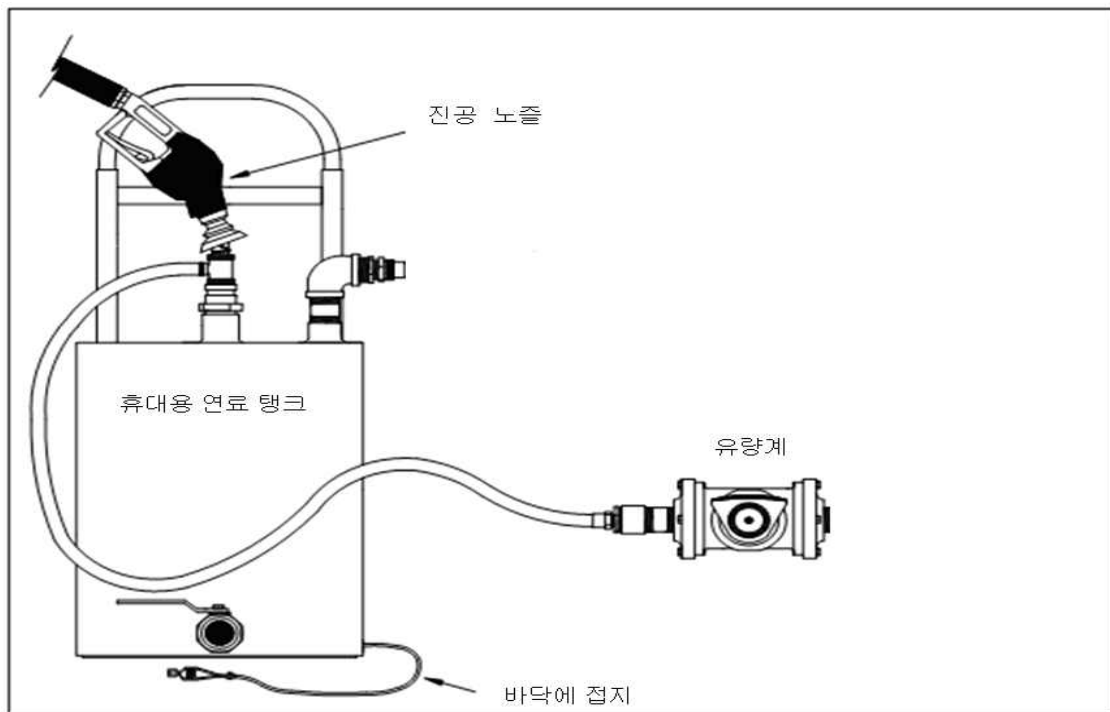


그림. 유증기회수율(A/L 비) 검사장치 구성도

8. 판정기준

가. 검사 현장의 여건 등으로 대상 설비의 적정 운영을 확인 할 수 없는 경우 그 사유를 기재하고 부적합 처리한다.

나. 유증기회수율(A/L)의 적정범위는 0.88 ~ 1.20이고, 측정 결과가 적정범위를 벗어나는 경우 부적합 처리한다.